

Documento de Análisis de Sistema Operativo Seleccionado: Linux Ubuntu

En el desarrollo del proyecto **UB-DEPORTE**, nuestro equipo buscó elegir un entorno de trabajo estable, compatible y fácil de usar, ya que el sistema será implementado en una máquina virtual recientemente estudiada. En este contexto, se realizó un análisis de diferentes sistemas operativos basados en Linux/Unix, con el fin de seleccionar la opción más adecuada para el desarrollo del proyecto.

Tras evaluar diversas alternativas, se eligió Ubuntu, una distribución Linux ampliamente utilizada tanto en entornos académicos, reconocida por su facilidad de uso y su amplia compatibilidad con herramientas de desarrollo.

1. Criterios de Selección

El proceso de selección se basó en varios criterios fundamentales que permitieron comparar objetivamente las alternativas disponibles. Entre estos criterios se incluyen la facilidad de uso del sistema, la cantidad de información disponible sobre el sistema en internet, la compatibilidad con el sistema gestor de bases de datos seleccionado, MySQL y la facilidad de implementación en una máquina virtual.

Bajo esta premisa, se ha determinado que el uso de una distribución Linux es superior a las alternativas de Unix propietario, principalmente debido a su naturaleza de código abierto y su excepcional capacidad de adaptación en infraestructuras de virtualización. A diferencia de Unix, que a menudo requiere hardware específico y licencias costosas, Linux ofrece una flexibilidad que facilita la configuración de máquinas virtuales, permitiendo un manejo más eficiente de los recursos del sistema durante la ejecución de consultas complejas y operaciones de álgebra relacional exigidas por el programa

Para la selección del sistema operativo, se analizaron contrastó a Ubuntu con otras opciones prominentes como Debian y Fedora para fundamentar la decisión técnica. Si bien Debian es reconocido por su estabilidad absoluta, su política de incluir versiones de software altamente conservadoras puede dificultar la integración de las herramientas de conectividad necesarias para la aplicación web que el proyecto requiere construir. Por otro lado, Fedora se caracteriza por estar a la vanguardia tecnológica, pero su ciclo de vida extremadamente corto y sus actualizaciones frecuentes introducen un riesgo de inestabilidad que no es deseable en un entorno de

desarrollo académico donde la consistencia de los datos es crítica. En este sentido, Ubuntu se posiciona como el punto de equilibrio ideal, ya que hereda la solidez de Debian pero ofrece un ecosistema de software mucho más actualizado y una compatibilidad superior con los controladores de virtualización, lo que simplifica la administración del sistema para el equipo de trabajo.

Ubuntu presenta un equilibrio adecuado entre facilidad de uso, estabilidad y compatibilidad. Su proceso de instalación es sencillo, cuenta con una interfaz amigable y dispone de una amplia cantidad de recursos de aprendizaje, lo que facilita su adopción por parte de los estudiantes.

2. Uso en el Proyecto

La elección de Ubuntu se decidió gracias a que cumple con los objetivos de implementación y manipulación de datos establecidos por la asignatura. Ubuntu posee el repositorio de software más extenso y documentado de la actualidad, lo que garantiza una instalación fluida del motor de base de datos elegido, MySQL, minimizando los errores de configuración inicial. Esta agilidad técnica es fundamental para que nuestro grupo pueda dedicar sus esfuerzos al modelado relacional y a la normalización hasta la tercera forma normal, en lugar de enfrentarse a obstáculos de compatibilidad del sistema operativo. Además, la velocidad de respuesta del sistema y su eficiencia en el manejo de procesos concurrentes aseguran que la comunicación entre la base de datos y la aplicación web sea óptima, permitiendo demostrar la funcionalidad de lectura de datos de manera efectiva.

Finalmente, la integración con las herramientas de colaboración y documentación es otro factor determinante para la selección de Ubuntu. Dado que el proyecto exige el uso profesional de Git y GitHub para el control de versiones, Ubuntu ofrece una de las experiencias de desarrollo más integradas y sencillas de configurar para estas plataformas. La facilidad para gestionar dependencias y librerías de programación en este entorno permite que los tres integrantes del equipo mantengan un flujo de trabajo constante y profesional.

En conclusión, Ubuntu Linux no solo cumple con el requisito de ser una distribución permitida, sino que también garantiza una base sólida sobre la cual se podrá

construir, implementar y demostrar el funcionamiento del sistema de bases de datos, contribuyendo al logro de los objetivos planteados en la asignatura.